Relatório – Python para Machine Learning e IA

Gabriel · novembro de 2026

Introdução ao problema

Em operações de delivery, a avaliação do cliente é o principal retorno sobre a qualidade do serviço, mas só cerca de 1 em cada 10 pedidos é avaliado. Entender o que leva uma loja a ser avaliada, e bem avaliada, ajuda a priorizar o que melhorar na operação.

Pergunta de negócio: como o volume de pedidos e a performance de preparo (atraso e tempo de preparo) influenciam a avaliação que as lojas recebem dos clientes?

A análise usa pedidos de 40 lojas de uma operação de dark kitchen multimarca (setembro e outubro de 2026) e responde a três perguntas:

- Quantos pedidos por dia uma loja precisa ter para que haja chance de receber avaliação?
- O volume de pedidos muda a qualidade da nota?
- Atraso e tempo de preparo reduzem a proporção de notas 5?

Metodologia

Base e consolidação. Dois relatórios de pedidos exportados do painel de gestão (setembro: 19.096; outubro: 21.081) foram empilhados com pd.concat, somando 40.177 pedidos, 40 lojas e 48 variáveis. Checagens: 0 duplicatas pela chave ID do pedido e 40 nomes de loja para 40 IDs.

Valores ausentes. O diagnóstico com isna() mostrou 9 colunas com valores ausentes. A maioria dos nulos reflete eventos que não ocorreram (pedido sem cancelamento, sem avaliação), e por isso nenhum foi preenchido com valor inventado:

Grupo	Colunas (nulos)	Decisão e justificativa
Cancelamento	Horário do cancelamento (36.519); Qtd. de pedidos anteriores (3.658); Parte responsável (39.710); Motivos (40.102)	Os 3.658 pedidos cancelados foram removidos (cancelado não é venda e nenhum tem avaliação), restando 36.519 pedidos válidos. Os 3.658 nulos de pedidos anteriores eram exatamente esses. As demais colunas ficam vazias nos válidos e não são usadas.
Avaliação	Data (36.667); Nível (36.667); Conteúdo (39.412); Tag (38.732)	Mantidas como NaN: nulo significa que o cliente não avaliou (3.510 pedidos avaliados, 9,6% dos válidos). Preencher criaria uma nota que ninguém deu; mean() e count() ignoram o NaN.
Pós-venda	Tempo de pós-venda (35.622)	Mantida como NaN e sem uso: só 897 pedidos válidos têm valor, e é uma data/hora, não uma duração.

Representatividade de quem avalia: como só 9,6% dos pedidos são avaliados, comparou-se avaliados e não avaliados: tempo médio de preparo de 17,6 e 16,7 minutos, e atraso de 25,2% e 23,7%. A diferença é pequena nessas duas medidas, mas isso não prova ausência de viés de quem avalia.

Conversão de tipos. Tempo de preparo (minutos) vem como texto com vírgula decimal. Conferiu-se que não há ponto (sem separador de milhar) e converteu-se com str.replace(',', '.') e pd.to_numeric. Nível de avaliação está em escala de 100 a 500 e foi dividido por 100 para virar nota de 1 a 5.

Tempo de preparo igual a zero. 4.156 pedidos (11,4% dos válidos) têm tempo igual a zero. Todos têm "Clicou em 'Pronto para ser retirado'?" igual a "Não", e todos com "Não" têm tempo zero. O zero indica tempo não medido (a loja não marcou o pedido como pronto), e não preparo instantâneo, leitura da base já que a regra da plataforma não consta nos dados. Os zeros viraram NaN para não distorcer médias e faixas. Se fossem mantidos,

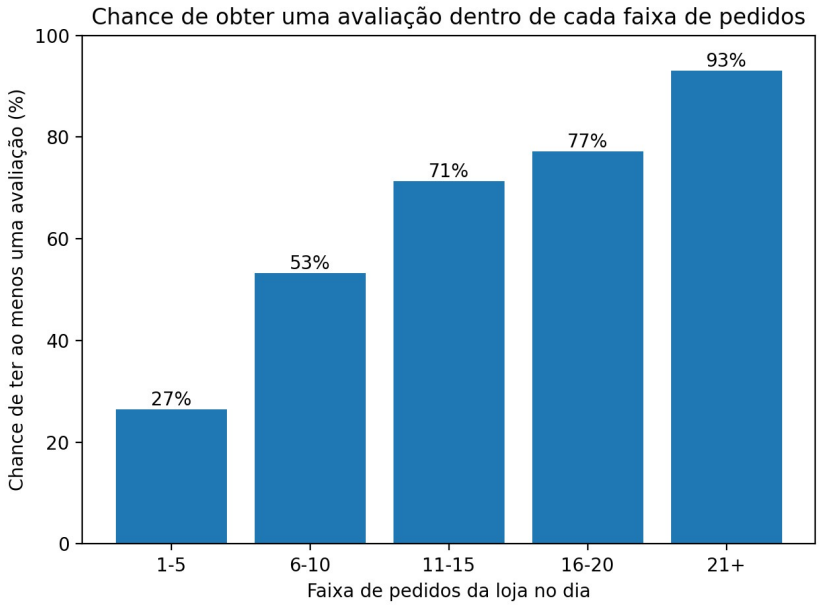
o tempo médio de preparo cairia de 16,8 para 14,9 minutos e a faixa de 0 a 10 minutos passaria de 8.132 para 12.288 pedidos, inflando artificialmente os preparos rápidos. Desses pedidos, 787 estão marcados como atrasados: seguem na análise de atraso e ficam fora da análise de tempo de preparo.

Novas variáveis: faixas de tempo de preparo (0-10, 11-20, 21-30, 31-40 e 41+ minutos) e faixas de pedidos por dia (1-5, 6-10, 11-15, 16-20 e 21+), ambas com pd.cut; registros loja/dia com groupby e agg (2.175 registros); indicador de nota 5; mês; marca extraída do nome da loja.

Resultados visuais

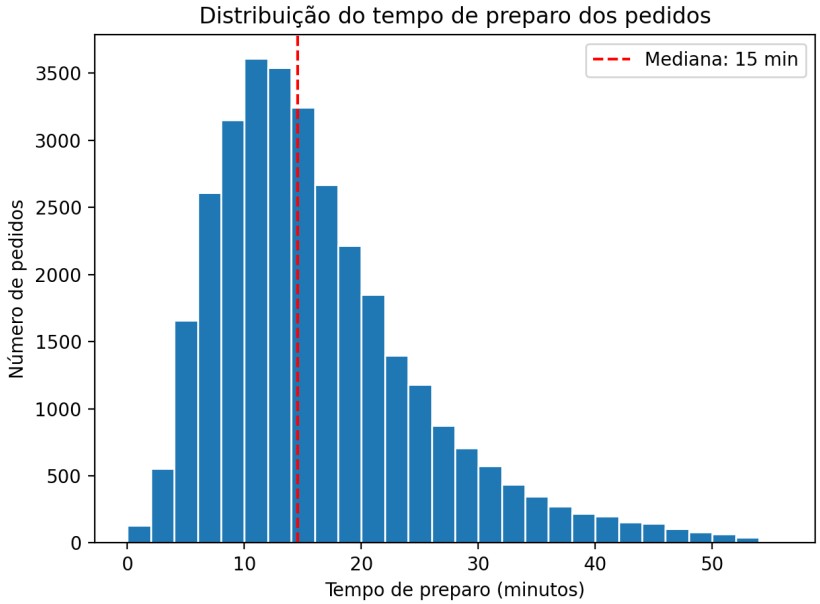
O aplicativo Streamlit tem filtros de mês, cidade e marca e quatro gráficos. Com todos marcados, mostra 36.519 pedidos válidos, nota média de 4,45 entre os avaliados e 23,8% de pedidos com preparo atrasado.

Gráfico 1: chance de receber avaliação por volume de pedidos



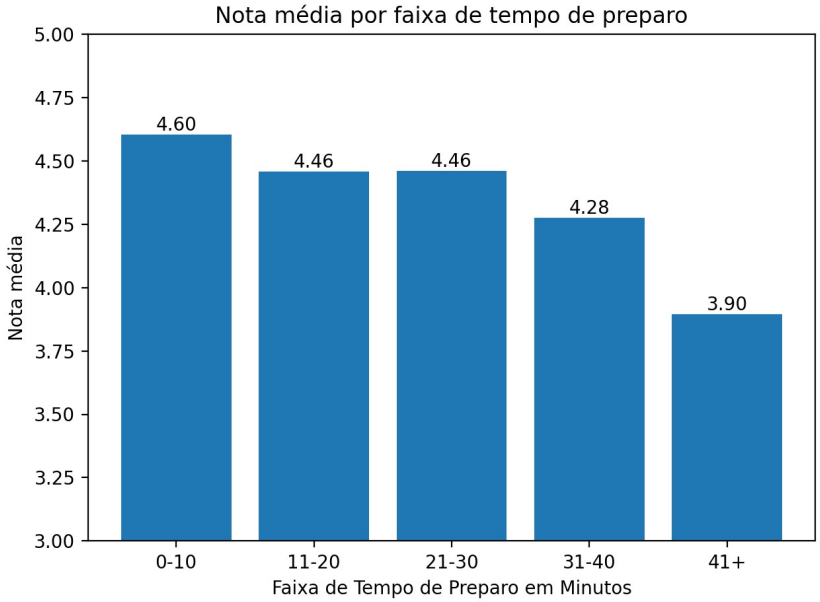
A chance de a loja ter ao menos uma avaliação no dia sobe de 27% (1 a 5 pedidos) para 53%, 71%, 77% e 93% (21 ou mais), passando de 70% a partir de 11 pedidos. O efeito é em boa parte mecânico: como só 9,6% dos pedidos são avaliados, mais pedidos significam mais chances de alguém avaliar. Comparando a qualidade da nota entre as avaliações recebidas, a proporção de notas 5 é de 68,7% na faixa de 1 a 5 pedidos (só 115 avaliações) e fica estável entre 77% e 78% a partir de 6 pedidos. O volume muda a chance de ser avaliado, não a qualidade da nota.

Gráfico 2: distribuição do tempo de preparo



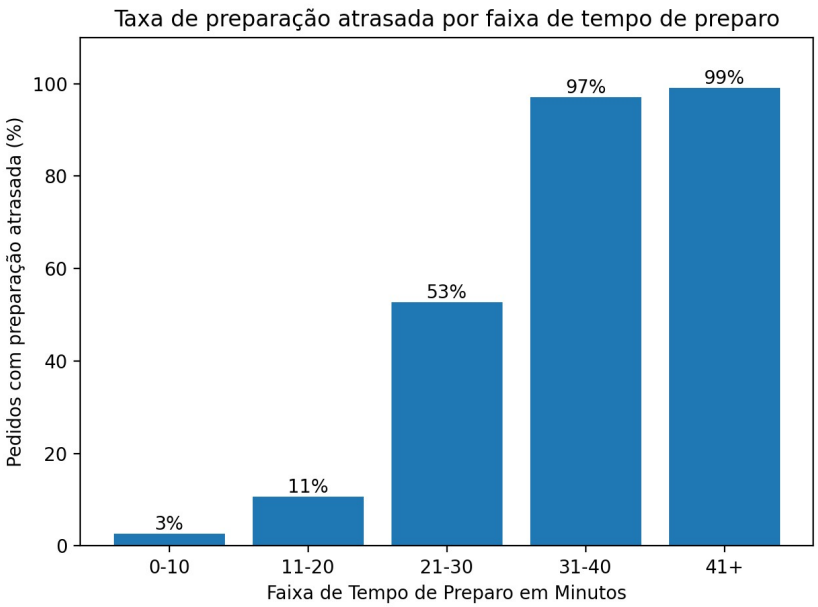
Entre os 32.363 pedidos com tempo medido, a distribuição é assimétrica: a mediana é de 15 minutos e 90,8% dos pedidos saem em até 30 minutos, com uma cauda longa à direita (máximo de 161 minutos). É nessa cauda que ficam as faixas de nota pior mostradas nos gráficos seguintes. O gráfico omite o 1% de pedidos acima de 54 minutos (324 pedidos), que esticaria o eixo e esconderia o formato.

Gráfico 3: nota média por tempo de preparo



A nota média cai de 4,60 (até 10 minutos) para 4,46 (11 a 30 minutos), 4,28 (31 a 40) e 3,90 (41 ou mais), e a proporção de notas 5 cai de 83,5% para 56,7%. A queda é pequena até 30 minutos e se acentua depois. A faixa de 41+ tem só 134 avaliações, então é menos estável. O eixo começa em 3,0, o que exagera visualmente a diferença.

Gráfico 4: preparação atrasada por tempo de preparo



A taxa de pedidos marcados como atrasados é de 3% até 10 minutos e 11% de 11 a 20, salta para 53% entre 21 e 30 minutos e chega a 97% e 99% nas faixas seguintes. O limite de atraso fica, portanto, entre 20 e 30 minutos (a regra exata da plataforma não está nos dados). O atraso sobe antes de a nota cair de forma clara, a partir de 30 minutos.

Conclusão

O volume de pedidos influencia se a loja é avaliada, não a qualidade da nota: a chance de ter avaliação no dia vai de 27% para 93%, enquanto a proporção de notas 5 se mantém em 77% a 78% a partir de 6 pedidos por dia. Já a performance de preparo influencia a qualidade da nota: do preparo de até 10 minutos para o de 41 minutos ou mais, a nota média cai de 4,60 para 3,90 e a proporção de notas 5 de 83,5% para 56,7%, com o atraso saltando entre 20 e 30 minutos e a nota piorando de forma clara a partir de 30.

Para a operação, manter o preparo em até 20 a 30 minutos protege a nota; já para ter mais pedidos avaliados o caminho é ganhar volume, e não melhorar o preparo.

Limitações: os resultados são associações, não prova de causa. Só 9,6% dos pedidos são avaliados e quem avalia pode não representar todos os clientes. A faixa de 41+ minutos tem poucas avaliações e a análise não separa o efeito de loja, marca ou horário. Próximo passo: comparar marcas e cidades.